



**UDF - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL**

**CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**DISCIPLINA – ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS (APS)**

**SISTEMA DE GESTÃO PARA ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO  
DOCUMENTAÇÃO DE NEGÓCIOS, REQUISITOS E MODELAGEM UML**

**Equipe de Desenvolvimento:**

Igor Jesus da Silva Tolentino (RGM: 43859976)

Luiz Daniel da Costa Bastos (RGM: 43540511)

Pedro Borges Prudente Machado (RGM: 43553451)

Pedro Henrique Silva Monteiro (RGM: 43920233)

Robson Otávio Queiroz Castro (RGM: 45395365)

Yago Alves de Carvalho (RGM: 43552919)

**Orientação:**

Professora Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

**Brasília – DF**

**2026.2**

## Sumário

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO.....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>2. JUSTIFICATIVA .....</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>3. OBJETIVOS .....</b>                      | <b>3</b>  |
| 3.1. Objetivo Geral3                           |           |
| 3.2. Objetivos Específicos3                    |           |
| <b>4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>5. REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO .....</b> | <b>4</b>  |
| 5.1. Requisitos Funcionais4                    |           |
| 5.2. Requisitos Não Funcionais5                |           |
| 5.3. Regras de Negócio5                        |           |
| <b>6. DIAGRAMAS UML .....</b>                  | <b>5</b>  |
| 6.1. Diagrama de Casos de Uso5                 |           |
| 6.1.1. Resumo5                                 |           |
| 6.1.2. Desenho/Imagem do Diagrama6             |           |
| 6.1.3. Descrição dos Casos de Uso6             |           |
| 6.2. Diagrama de Classes9                      |           |
| 6.2.1. Resumo9                                 |           |
| 6.2.2. Desenho/Imagem do Diagrama9             |           |
| 6.3. Diagrama de Atividades10                  |           |
| 6.3.1. Resumo10                                |           |
| 6.3.2. Desenho/Imagem do Diagrama10            |           |
| 6.4. Diagrama de Sequência10                   |           |
| 6.4.1. Resumo10                                |           |
| 6.4.2. Desenho/Imagem do Diagrama11            |           |
| 6.5. Diagrama de Objetos11                     |           |
| 6.5.1. Resumo11                                |           |
| 6.5.2. Desenho/Imagem do Diagrama12            |           |
| <b>7. CONCLUSÃO.....</b>                       | <b>12</b> |
| <b>8. REFERÊNCIAS .....</b>                    | <b>12</b> |

## 1. INTRODUÇÃO

O crescimento contínuo do mercado de saúde e bem-estar tem exigido das academias de musculação e centros esportivos um nível cada vez maior de profissionalismo e eficiência operacional. Nesse contexto, a transformação digital deixa de ser um diferencial competitivo para se tornar uma necessidade básica de gestão. Este trabalho apresenta a especificação e documentação de requisitos para o desenvolvimento de um Sistema de Gestão para Academias de Musculação, elaborado no âmbito da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas (APS) do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

A Engenharia de Software e a Análise de Sistemas fornecem o arcabouço metodológico indispensável para que sistemas complexos sejam concebidos com rigor, qualidade e aderência às necessidades reais do negócio. Através das etapas de elicitação, análise, documentação e validação de requisitos, é possível estruturar as expectativas dos envolvidos antes de iniciar qualquer codificação. Complementarmente, a utilização da Linguagem de Modelagem Unificada (UML) permite construir visões estáticas e dinâmicas da aplicação, garantindo uma comunicação clara entre os atores interessados, analistas e a equipe de desenvolvimento.

## 2. JUSTIFICATIVA

O gerenciamento manual ou descentralizado de uma academia traz diversos gargalos operacionais, tais como filas no atendimento, inconsistências em registros de frequência e pagamento, sobreposição de horários em aulas coletivas e falta de controle sobre o acesso às dependências físicas. O desenvolvimento de um sistema integrado resolve diretamente esses problemas ao automatizar rotinas essenciais de cadastro, agendamento e controle financeiro.

Sob a perspectiva acadêmica, este projeto justifica-se como um laboratório prático para a consolidação de conceitos teóricos abordados em sala de aula. Ele permite ao grupo exercitar a transição entre o levantamento abstrato de necessidades de mercado e a especificação técnica formal. O impacto esperado é a construção de um artefato documental robusto que sirva de base segura para o futuro desenvolvimento técnico e implementação da solução de software.

## 3. OBJETIVOS

### 3.1. Objetivo Geral

Elaborar a documentação completa de negócios, especificação de requisitos funcionais e não funcionais, e modelagem conceitual via diagramas UML para um Sistema de Gestão de Academias de Musculação.

### 3.2. Objetivos Específicos

- Elicitar e documentar os Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF) necessários para a operação completa do sistema de academia.
- Estabelecer as Regras de Negócio (RN) e critérios de aceitação rigorosos para garantir a integridade dos dados e fluxos de processos.

- Construir diagramas UML (Casos de Uso, Classes, Atividades, Sequência e Objetos) para representar graficamente os aspectos estáticos e comportamentais da arquitetura de software.
- Aplicar boas práticas de Engenharia de Requisitos para produzir um documento técnico com critérios de clareza, especificidade, relevância e verificabilidade.

## 4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O Sistema de Gestão para Academias de Musculação é uma solução computacional projetada para centralizar e automatizar a administração operacional de estabelecimentos fitness. A aplicação é direcionada a quatro perfis de usuários principais: Alunos, Professores, Funcionários e Administradores.

Entre suas funcionalidades nucleares, o sistema contempla o cadastro e manutenção de perfil dos alunos, a disponibilização e contratação de planos de assinatura, a consulta e agendamento de aulas coletivas, o cancelamento de reservas, o controle de pagamentos efetuados e a restrição de acesso baseada em privilégios por perfil de usuário. O sistema visa operar em arquitetura Web/Mobile, garantindo alta disponibilidade durante todo o horário de funcionamento da academia e promovendo respostas ágeis às requisições dos usuários.

## 5. REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

### 5.1. Requisitos Funcionais

| ID   | Requisito Funcional       | Descrição                                                                                                            | Prioridade |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF01 | Cadastrar aluno           | O sistema deve permitir o cadastro e edição de dados de alunos (nome, CPF, contato, dados médicos e login).          | Alta       |
| RF02 | Consultar planos          | O sistema deve exibir a lista de planos de assinatura disponíveis, incluindo valores, benefícios e durações.         | Média      |
| RF03 | Reservar aula             | O sistema deve permitir que o aluno realize a reserva de vagas em aulas com horário e instrutor definidos.           | Alta       |
| RF04 | Cancelar reserva          | O sistema deve permitir o cancelamento do agendamento prévio de aulas por parte do aluno.                            | Alta       |
| RF05 | Cadastrar e editar aulas  | O sistema deve permitir ao administrador/funcionário cadastrar, alterar horários, capacidade e instrutores de aulas. | Alta       |
| RF06 | Cadastrar e editar planos | O sistema deve permitir o gerenciamento (criação, inativação e atualização) dos planos da academia.                  | Média      |
| RF07 | Consultar pagamentos      | O sistema deve fornecer o histórico financeiro e status de pagamento das mensalidades de cada aluno.                 | Alta       |

| ID          | Requisito Funcional        | Descrição                                                                                                          | Prioridade |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>RF08</b> | Consultar dados e reservas | O sistema deve permitir que alunos e funcionários visualizem dados cadastrais e o histórico de reservas efetuadas. | Média      |

## 5.2. Requisitos Não Funcionais

| ID           | Categoria       | Descrição                                                                                    | Prioridade |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>RNF01</b> | Segurança       | Controle de acesso e autenticação rigorosos, segmentados por perfil de usuário.              | Alta       |
| <b>RNF02</b> | Desempenho      | Processar consultas e requisições essenciais com tempo de resposta máximo de até 3 segundos. | Média      |
| <b>RNF03</b> | Usabilidade     | Interface clara, intuitiva, acessível e responsiva para facilitar a navegação.               | Alta       |
| <b>RNF04</b> | Disponibilidade | Permanecer operacional ininterruptamente durante todo o horário de funcionamento físico.     | Alta       |

## 5.3. Regras de Negócio

- RN01 (Vinculada ao RF01 e RNF01): O cadastro de alunos exige unicidade do documento CPF no banco de dados e deve impedir novos agendamentos caso o perfil esteja marcado como inativo.
- RN02 (Vinculada ao RF03): A reserva de uma aula só poderá ser realizada se houver vagas disponíveis dentro da capacidade máxima cadastrada para a turma.
- RN03 (Vinculada ao RF04): O cancelamento de reserva pelo aluno deve ser efetuado com no mínimo 1 hora de antecedência em relação ao início da aula.
- RN04 (Vinculada ao RF07 e RNF01): O aluno só terá permissão para reservar aulas e acessar a academia se estiver em dia com o pagamento do plano contratado.

## 6. DIAGRAMAS UML

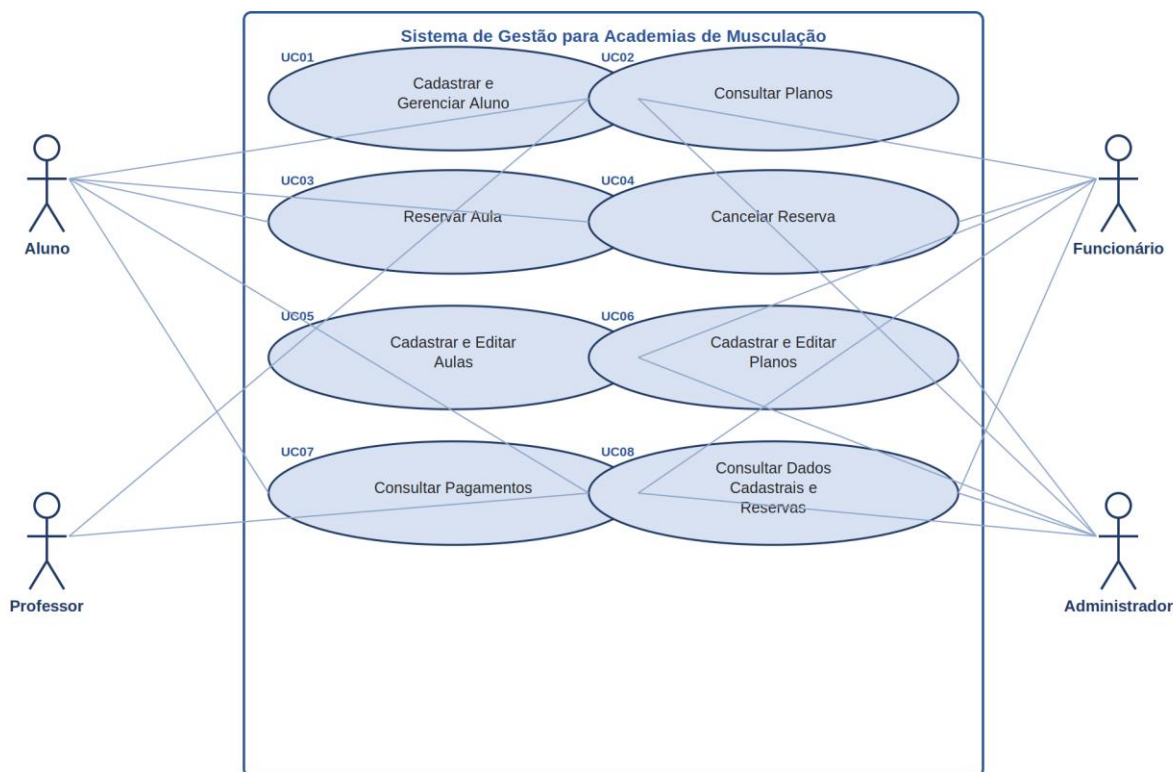
### 6.1. Diagrama de Casos de Uso

#### 6.1.1. Resumo

O Diagrama de Casos de Uso é uma das ferramentas fundamentais da UML voltada para a modelagem funcional do sistema a partir da perspectiva de seus usuários externos. Sua principal finalidade no processo de análise de requisitos é capturar o "o que" o sistema deve fazer, sem se preocupar em detalhar "como" isso será implementado internamente. Os elementos básicos desse diagrama incluem os Atores (entidades externas que interagem com a aplicação, como seres humanos ou outros sistemas), os Casos de Uso (representados por elipses contendo a funcionalidade executada) e os Relacionamentos (associações, inclusões, extensões e generalizações que conectam atores e funcionalidades).

No âmbito do Sistema de Gestão para Academias, o Diagrama de Casos de Uso organiza as permissões e interações entre os atores (Aluno, Professor, Funcionário, Administrador) e as funções mapeadas nos requisitos funcionais. Ele permite visualizar claramente, por exemplo, que apenas os perfis administrativos possuem acesso aos módulos de alteração de planos e cadastro de turmas, enquanto o ator Aluno interage precipuamente com a consulta de planos, reservas e checagem do histórico de pagamentos.

### 6.1.2. Desenho/Imagem do Diagrama



### 6.1.3. Descrição dos Casos de Uso

#### UC01 – Cadastrar e Gerenciar Aluno

|                           |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>       | Cadastrar e Gerenciar Aluno                                                                                                                                                   |
| <b>Ator(es):</b>          | Funcionário, Administrador                                                                                                                                                    |
| <b>Descrição:</b>         | Permite realizar o cadastro inicial de um novo aluno ou atualizar seus dados existentes.                                                                                      |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado com perfil de funcionário ou administrador.                                                                                                               |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | 1. O ator acessa o menu de alunos. 2. Seleciona "Novo Aluno". 3. Informa os dados cadastrais (Nome, CPF, Contato, Plano). 4. O sistema valida os dados e confirma o cadastro. |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | Se o CPF já estiver cadastrado, o sistema exibe mensagem de erro e impede a conclusão.                                                                                        |
| <b>Pós-condição:</b>      | Registro do aluno salvo e ativo no sistema.                                                                                                                                   |

## UC02 – Consultar Planos

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>       | Consultar Planos                                                                                         |
| <b>Ator(es):</b>          | Aluno, Funcionário, Administrador                                                                        |
| <b>Descrição:</b>         | Exibe os planos de academia ativos e suas respectivas características.                                   |
| <b>Pré-condição:</b>      | Acesso à interface do sistema.                                                                           |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | 1. O ator navega até a seção de planos. 2. O sistema lista os planos disponíveis com valores e períodos. |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | Não há planos cadastrados; o sistema exibe mensagem informativa.                                         |
| <b>Pós-condição:</b>      | As informações do plano são exibidas na tela.                                                            |

## UC03 – Reservar Aula

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>       | Reservar Aula                                                                                                                                                |
| <b>Ator(es):</b>          | Aluno                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição:</b>         | Permite que o aluno solicite uma vaga em uma aula coletiva programada.                                                                                       |
| <b>Pré-condição:</b>      | Aluno autenticado e com pagamentos em dia (RN04).                                                                                                            |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | 1. O aluno consulta a grade de aulas. 2. Escolhe a aula desejada. 3. Confirma a reserva. 4. O sistema decrementa uma vaga da turma e confirma o agendamento. |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | A turma está lotada; o sistema impede a reserva e oferece inclusão em lista de espera.                                                                       |
| <b>Pós-condição:</b>      | Reserva confirmada e associada à conta do aluno.                                                                                                             |

## UC04 – Cancelar Reserva

|                           |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>       | Cancelar Reserva                                                                                                                                                                |
| <b>Ator(es):</b>          | Aluno, Funcionário                                                                                                                                                              |
| <b>Descrição:</b>         | Cancela uma reserva efetuada anteriormente para uma aula.                                                                                                                       |
| <b>Pré-condição:</b>      | Existência de uma reserva ativa para a aula em questão.                                                                                                                         |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | 1. O usuário acessa suas reservas ativas. 2. Solicita o cancelamento. 3. O sistema valida a antecedência mínima de 1 hora (RN03). 4. A reserva é cancelada e a vaga é liberada. |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | O cancelamento é solicitado com menos de 1 hora do início; o sistema recusa a solicitação.                                                                                      |
| <b>Pós-condição:</b>      | Status da reserva alterado para "Cancelada".                                                                                                                                    |

## UC05 – Cadastrar e Editar Aulas

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>       | Cadastrar e Editar Aulas                                                                                                                         |
| <b>Ator(es):</b>          | Administrador, Funcionário                                                                                                                       |
| <b>Descrição:</b>         | Permite a criação e alteração de turmas, horários e professores responsáveis.                                                                    |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário logado com perfil administrativo.                                                                                                        |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | 1. O usuário acessa o painel de gestão de aulas. 2. Preenche o nome da modalidade, horário, capacidade e instrutor. 3. O sistema salva os dados. |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | Conflito de horário do instrutor ou da sala; o sistema notifica o conflito e solicita ajuste.                                                    |
| <b>Pós-condição:</b>      | Grade de aulas atualizada no sistema.                                                                                                            |

#### UC06 – Cadastrar e Editar Planos

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>       | Cadastrar e Editar Planos                                                                                                      |
| <b>Ator(es):</b>          | Administrador                                                                                                                  |
| <b>Descrição:</b>         | Gerencia os tipos de contrato e planos oferecidos pela academia.                                                               |
| <b>Pré-condição:</b>      | Autenticação como Administrador.                                                                                               |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | 1. O administrador acessa a gestão de planos. 2. Altera valores ou cria uma nova modalidade. 3. O sistema atualiza o catálogo. |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | Edição de valor em plano ativo; o sistema aplica o ajuste apenas para novas contratações.                                      |
| <b>Pós-condição:</b>      | Planos cadastrados/atualizados.                                                                                                |

#### UC07 – Consultar Pagamentos

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b>       | Consultar Pagamentos                                                                                                                             |
| <b>Ator(es):</b>          | Aluno, Funcionário, Administrador                                                                                                                |
| <b>Descrição:</b>         | Permite consultar o histórico financeiro e situação de cobranças.                                                                                |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado.                                                                                                                             |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | 1. O usuário solicita a visualização do histórico financeiro. 2. O sistema busca os registros de parcelas pagas e pendentes e apresenta em tela. |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | Não há registros financeiros associados; o sistema informa a ausência de dados.                                                                  |
| <b>Pós-condição:</b>      | Relatório ou extrato exibido com sucesso.                                                                                                        |

#### UC08 – Consultar Dados Cadastrais e Reservas

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Caso de Uso:</b> | Consultar Dados Cadastrais e Reservas |
| <b>Ator(es):</b>    | Aluno, Funcionário                    |



|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite visualizar as informações pessoais e a agenda de aulas reservadas.                                            |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado no sistema.                                                                                       |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | 1. O aluno clica em "Meu Perfil". 2. O sistema lista as informações pessoais e a grade individual de aulas agendadas. |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | Falha de carregamento; o sistema solicita nova tentativa.                                                             |
| <b>Pós-condição:</b>      | Dados de perfil apresentados ao usuário.                                                                              |

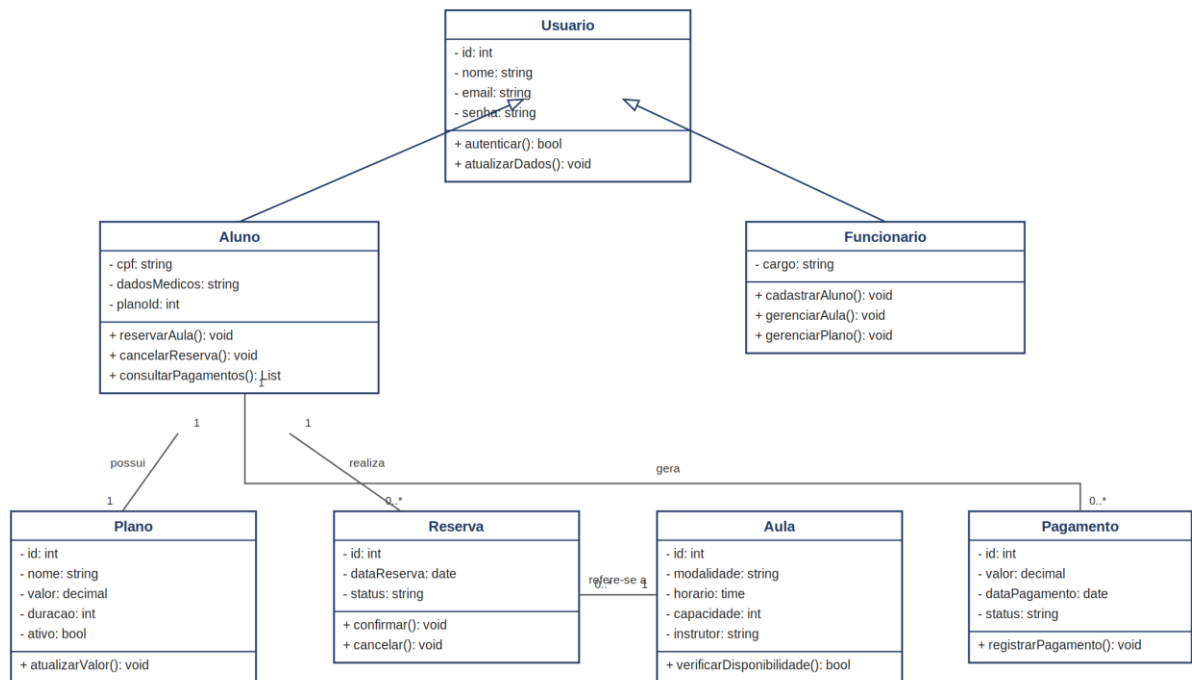
## 6.2. Diagrama de Classes

### 6.2.1. Resumo

O Diagrama de Classes é um dos diagramas estruturais mais importantes da UML, utilizado para modelar a arquitetura lógica e estática de um sistema sob a ótica da Orientação a Objetos. Ele descreve os tipos de objetos presentes no sistema, especificando suas estruturas internas por meio de atributos (propriedades) e seus comportamentos através de métodos (operações). Além disso, o diagrama explicita os relacionamentos entre essas entidades, utilizando notações precisas para Associação, Agregação, Composição e Herança, acompanhadas de suas respectivas multiplicidades (ex.: 1..1, 1..\*).

Para a aplicação da academia, o Diagrama de Classes define a estrutura dos dados centrais. As classes principais incluem Usuário (classe base com herança para Aluno e Funcionário), Plano, Aula, Reserva e Pagamento. Esse modelo estático garante a correta aplicação das regras de integridade relacional, orientando diretamente o desenvolvimento das entidades da camada de domínio e o esquema do banco de dados relacional.

### 6.2.2. Desenho/Imagem do Diagrama



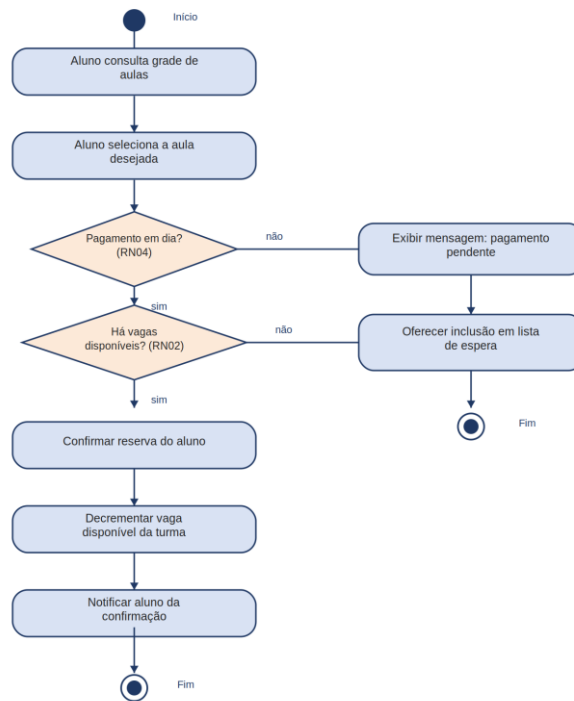
## 6.3. Diagrama de Atividades

### 6.3.1. Resumo

O Diagrama de Atividades é um diagrama comportamental da UML que representa o fluxo de controle de um processo de negócio ou de um algoritmo do sistema, demonstrando o passo a passo da execução de um fluxo do início ao fim. Seus componentes fundamentais são o nó inicial (círculo preenchido), ações/atividades (retângulos arredondados), nós de decisão (losangos que bifurcam o fluxo com base em condições de guarda), barras de sincronização (para fluxos concorrentes/paralelos) e o nó final (círculo envolto por anel).

No sistema proposto, o Diagrama de Atividades reflete graficamente o processo crítico de "Reserva de Aulas", detalhando desde o instante em que o aluno solicita o agendamento, passando pela verificação de adimplência e validação de capacidade de vagas na turma, até a finalização da confirmação ou emissão de alertas de recusa.

### 6.3.2. Desenho/Imagem do Diagrama



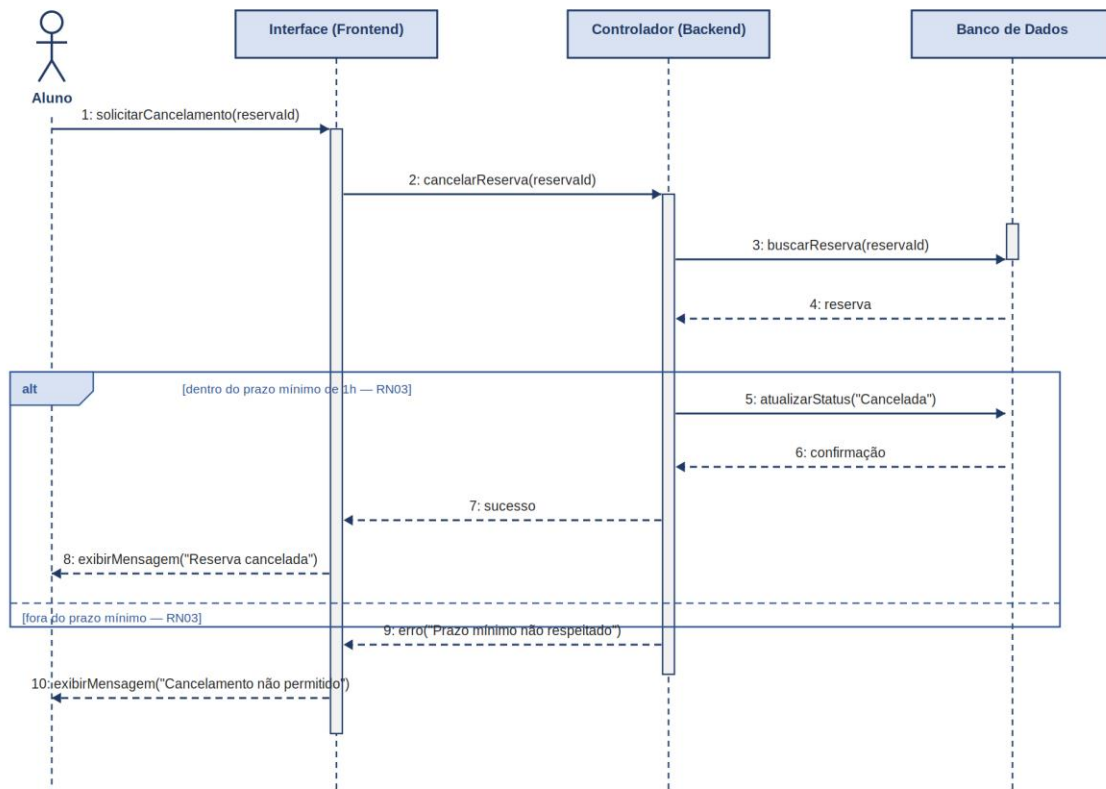
## 6.4. Diagrama de Sequência

### 6.4.1. Resumo

O Diagrama de Sequência é um diagrama de interação da UML que enfatiza a ordem temporal na qual as mensagens são trocadas entre os diferentes objetos e componentes do sistema para realizar um cenário específico de uso. Seus elementos constituintes englobam as linhas de vida (lifelines) dos objetos posicionados no topo, os blocos de ativação (que indicam a execução de um método) e as setas de mensagem (síncronas, assíncronas e de retorno) organizadas cronologicamente de cima para baixo.

A aplicação deste diagrama no projeto da academia tem como foco explicitar as chamadas efetuadas entre a Interface de Usuário (Frontend), o Controlador de Negócio (Backend) e o Repositório de Dados (Banco de Dados) durante a execução do caso de uso de "Cancelar Reserva", garantindo o rastreamento do tempo e ordem das verificações da RN03.

### 6.4.2. Desenho/Imagem do Diagrama



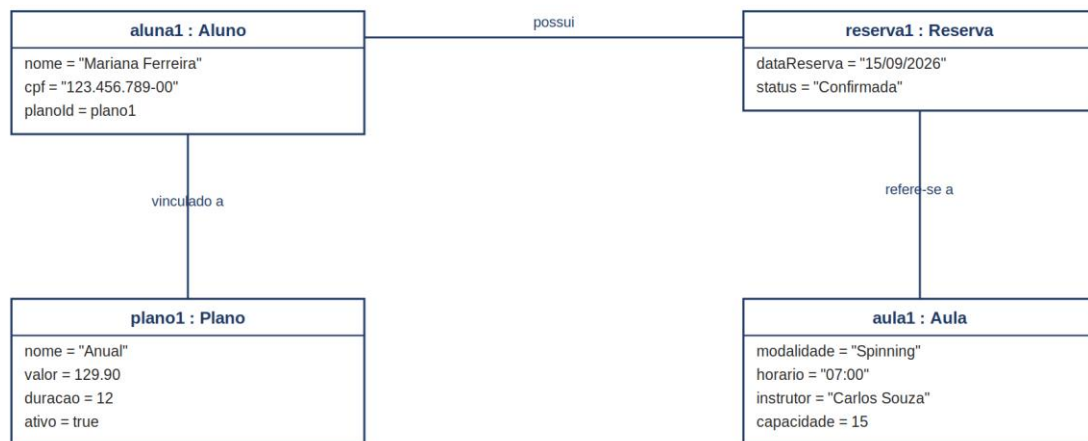
## 6.5. Diagrama de Objetos

### 6.5.1. Resumo

O Diagrama de Objetos é um diagrama estrutural derivado do Diagrama de Classes que fornece uma "fotografia" (snapshot) do estado das instâncias e suas conexões em um momento específico do tempo durante a execução do sistema. Diferentemente do diagrama de classes, que mostra uma abstração geral, o diagrama de objetos exhibe valores concretos atribuídos aos atributos dos objetos (ex.: `aluna1: Aluno`) e os links de conexão efetivamente estabelecidos entre eles.

Neste projeto, o Diagrama de Objetos é utilizado para instanciar um cenário real de teste ou homologação: uma aluna específica vinculada a um plano "Anual" e que possui uma reserva confirmada em uma aula de "Spinning" ministrada por um determinado instrutor. Isso facilita a validação da coerência prática dos tipos definidos no modelo de classes.

### 6.5.2. Desenho/Imagem do Diagrama



## 7. CONCLUSÃO

A elaboração da presente documentação de requisitos e modelagem UML para o Sistema de Gestão de Academias forneceu ao grupo uma visão prática e integrada das etapas iniciais da Engenharia de Software. Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos enfrentaram o desafio de traduzir necessidades operacionais gerais em especificações formais, garantindo a clareza, especificidade e verificabilidade das regras estabelecidas.

A aplicação combinada das visões estruturais (Diagrama de Classes e Diagrama de Objetos) e dinâmicas (Casos de Uso, Atividades e Sequência) provou ser indispensável para antecipar possíveis falhas de lógica e ajustar as restrições do negócio antes da etapa de implementação técnica. Essa documentação consolida uma base sólida para a continuidade das fases subsequentes do desenvolvimento do software, cobrindo o design de banco de dados e a implementação do código-fonte.

## 8. REFERÊNCIAS

- BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Hall, 2019.
- UDF – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. Diretrizes para Elaboração do Projeto Integrado da Disciplina de Análise e Projeto de Sistemas. Brasília, 2026.